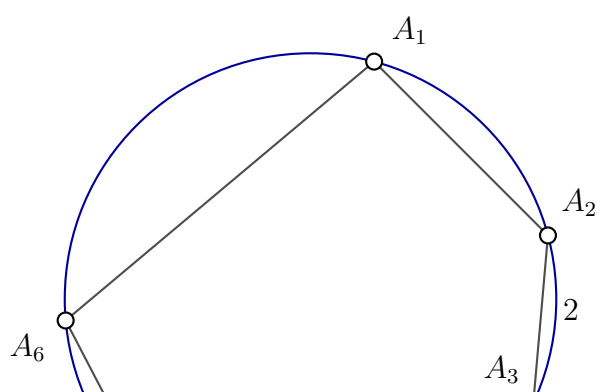


- 1 Pascal 定理
- 2 Brianchon 定理
- 3 Möbius 球极投影
- 4 回路条件 (Circuit)
- 5 相干四边形 (Coherence)
- 6 城区改造 (Urban Renewal)
- 7 球面拼图——Pascal 定理的 Dimer Model 编码
- 8 Pascal 定理的 Menelaus 证明结构



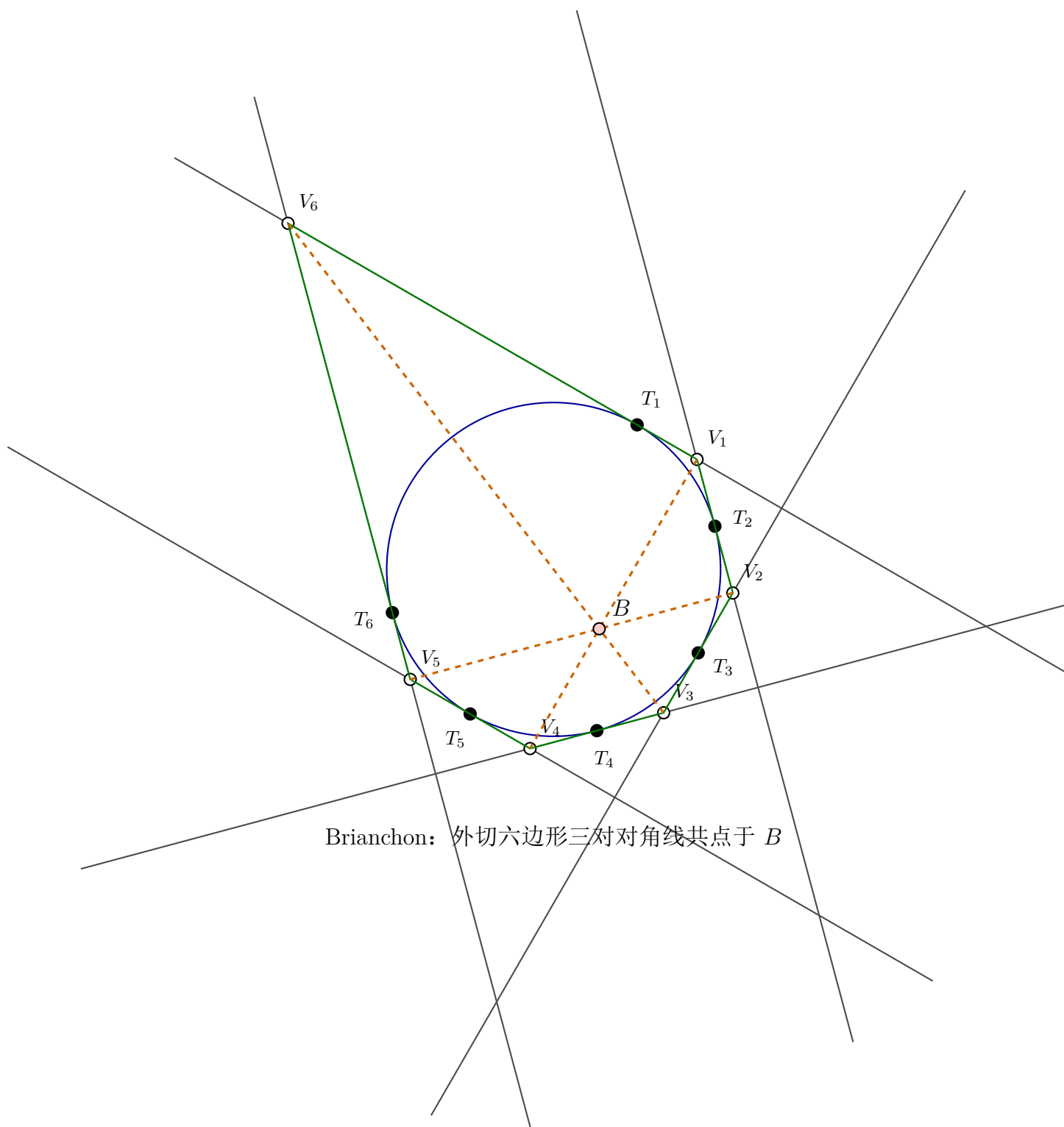
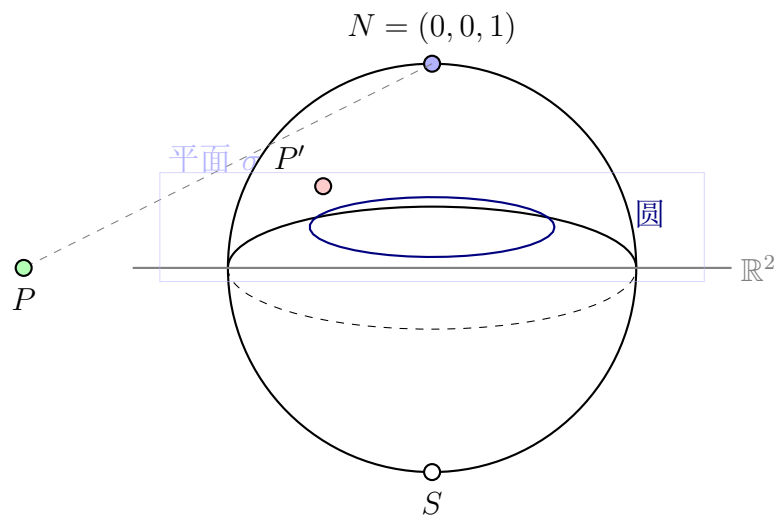


图 2: Brianchon 定理: 圆外切六边形, 对顶点连线共点



球极投影：平面 $\mathbb{R}^2 \rightarrow$ 球面 S^2 ，圆 $\mapsto$ 平面截线

图 3: Möbius 球极投影：点、圆、直线的对应关系

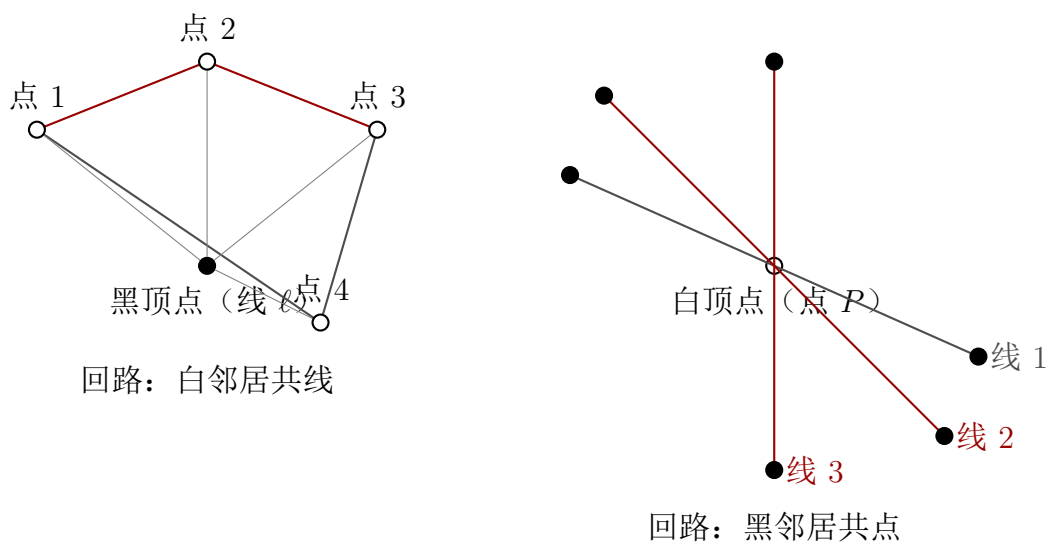
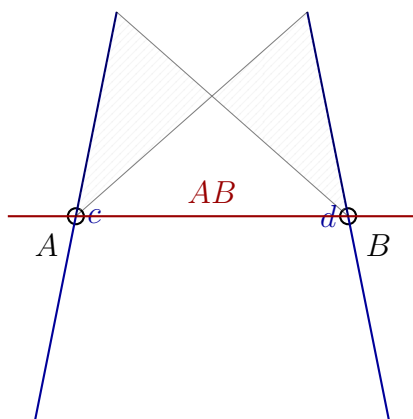


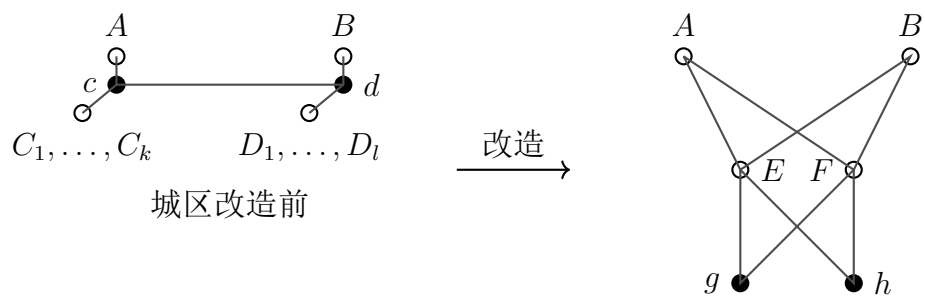
图 4: 回路条件：左——黑顶点的白邻居共线；右——白顶点的黑邻居共点

$$\circ c \cap d$$



相干四边形: $[A, c, B, d] = 1 \iff AB, c, d$ 三线共点

图 5: 相干条件: 四边形拼图面的几何意义



城区改造后: 几何数据变了, 组合结构还原

图 6: 城区改造: 局部变形保持相干双回路构型

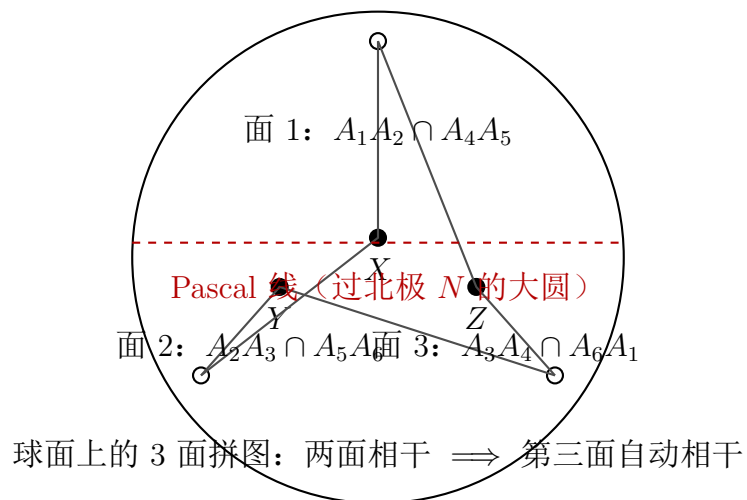
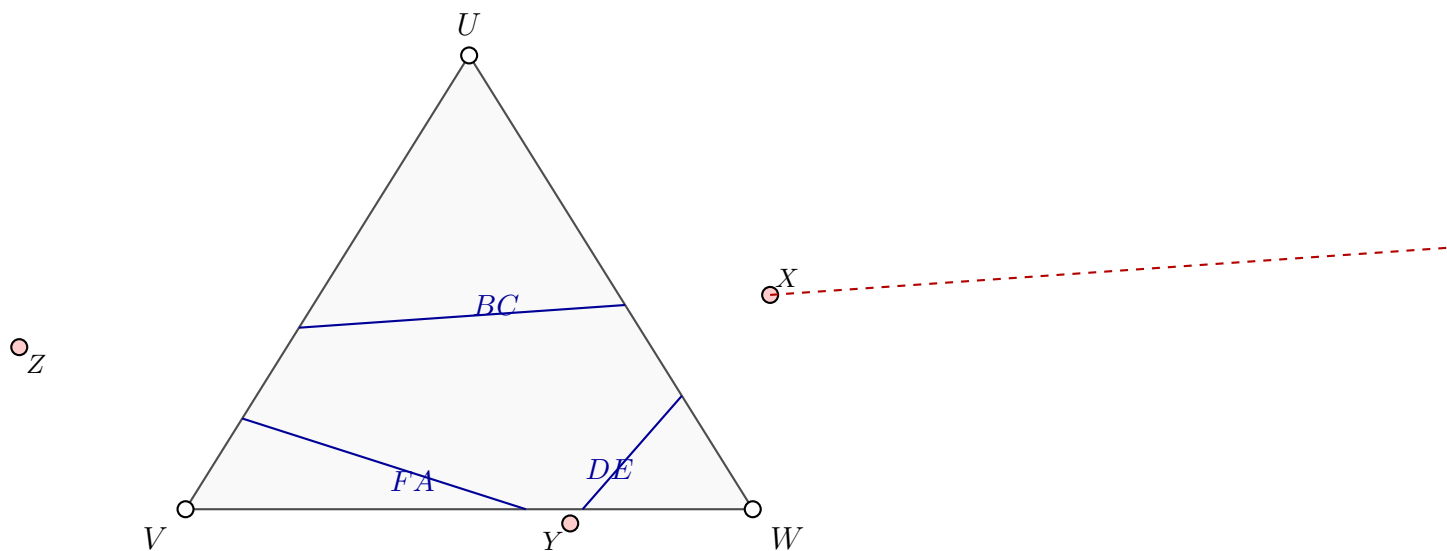


图 7: 球面拼图: Pascal 定理的 3 面编码 (类比 Desargues 的 4 面四面体编码)



三次 Menelaus $\times$ 圆锥曲线交比恒等式 $\Rightarrow$ Pascal 线

图 8: Menelaus 证明结构: 三次截线 = 球面上的三个相干拼图面